延锋座椅南通面套工厂裁片寻货定位系统 AI 改造方向分析

适用说明

这份文档适合用于以下场景：

- 和客户讨论裁片寻货场景的 AI 改造方向
- 销售、方案、交付团队统一沟通口径
- 判断哪些能力适合先做，哪些适合后做
- 在正式方案前，快速梳理“室内定位硬件 + AI”的组合价值

本文偏“销售 + 技术”视角，重点回答 4 个问题：

1. 这个项目里，哪些地方适合加 AI
2. 加了 AI 以后，相比传统方法能提升什么
3. 这些 AI 场景的落地前提是什么
4. 我们的室内定位硬件在整个方案里扮演什么角色

同时，这份文档会特别说明一个关键点：

- 我们提供的不只是 AI 能力，更重要的是`室内定位硬件产品 + 寻货业务系统 + AI 应用能力`的组合方案
- 在这个项目中，`蓝牙AOA室内定位硬件`是整个 AI 改造能够落地的核心数据底座

一、先说结论

延锋座椅南通面套工厂这个项目的核心问题，不是“调度不到位”，而是“`找得慢、拿错料、积压多、状态不透明`”。

所以这类项目最适合引入 AI 的地方，不是替代扫码、标签、定位这些基础能力，而是放在以下几个业务决策环节：

- 多工单智能寻货路径优化
- 错拿预防与取货校验
- 布料积压与滞留预警
- 缝制缺料风险预测
- 料架周转优化与资源分配
- 寻货效率诊断与 AI 助手

简单来说：

- 室内定位硬件负责“把料架车看清楚”
- 业务系统负责“把绑定、寻货、取货流程跑起来”
- AI 负责“让寻货更快、错拿更少、积压更低、管理更透明”

所以更合适的落地逻辑通常是：

`先定位可视化` -> `再业务闭环` -> `再 AI 优化`

我们的核心切入点要怎么讲

对于客户来说，这个项目最容易接受的切入点不是“先做一个很复杂的 AI”，而是：

- 先用室内定位硬件解决“料架车在哪、能不能快速找到”的基础问题
- 再用PDA + MES + 声光标签把“绑定、寻货、取货、解绑”流程闭环起来
- 最后用AI把多工单寻货、错拿防控、积压预警、缺料预测这些高价值能力做上去

客户更容易接受的表达方式是：

> 我们不是在现有系统外面“硬加一个 AI”，而是先通过室内定位硬件把料架车、工单、批次、区域的关系数字化，再在这个基础上用 AI 提升寻货效率、拣货准确率和现场管理能力。

为什么室内定位硬件在这个项目里非常关键

在裁片寻货场景中，很多高价值 AI 场景都离不开“实时位置”和“历史轨迹”。

例如：

- 不知道料架车实时位置，多工单路径优化就很难成立
- 不知道料架车是否被异常移动，错放识别和异常预警就会失真
- 不知道料架车在哪些区域长期停留，积压分析和布局优化就无法准确判断
- 不知道工位到料架车的空间关系，缺料风险预测就只能停留在理论层面

所以从销售和技术两个视角看，室内定位硬件的价值都很明确：

- 从销售视角看，它是客户能看得见、摸得着、可快速验证效果的基础产品
- 从技术视角看，它是 AI 寻货、AI 预警、AI 诊断、AI 追溯的关键数据入口

室内定位硬件 + AI 的组合价值

客户可以把整个方案理解成三层：

层级	主要内容	客户看到的价值
第 1 层：感知层	AOA 基站、声光定位标签、PDA、边缘接入、条码识别	先解决“找不到、看不见”的问题
第 2 层：业务层	标签-料架绑定、布料-料架绑定、工单寻货、确认取货、状态同步	先解决“流程不闭环、状态留不住”的问题
第 3 层：AI 层	寻货路径优化、错拿预警、积压预测、缺料预警、运营诊断、AI 助手	再解决“效率不高、异常难控、管理不透明”的问题

对客户最容易讲明白的一句话是：

> 室内定位硬件解决的是“料架车和布料在现场到底在哪里”的问题；AI 解决的是“知道在哪里以后，怎么找得更快、拿得更准、流转得更顺”的问题。

二、为什么这个项目适合做 AI

不是所有工厂项目都适合加 AI，但裁片寻货定位系统是非常适合和室内定位硬件结合做 AI 增强的场景，原因主要有 5 个。

1. 料架车数量大、相似度高，人工识别成本很高

根据现有方案，车间内约有 1000辆铁质料架车，外观相似，密集堆放在约 6000㎡ 区域。
这类场景天然存在以下问题：

- 人工找货成本高
- 靠记忆和经验容易出错
- 新人和老人效率差异大
- 一旦交接班，状态很容易丢

2. 寻货不是单点动作，而是一串连续决策

表面上看，操作员是在“找一辆料架车”，但实际背后要同时处理：

- 工单要找哪一批布料
- 这批布料当前绑定在哪辆料架车
- 料架车在什么区域
- 有没有多张工单可以一起拣
- 最优寻货顺序是什么
- 取货后空料架是否需要回收和复用

这些因素靠人工可以做，但很难持续做到稳定和高效。

3. 价值容易量化，客户容易看懂

现有方案里已经有非常清晰的指标基础：

- 寻货时间从 30分钟 降到 3分钟以内
- 错拿率从 5% 降到 0.5%以下
- 布料积压减少 50%以上
- 料架车位置实现 100%实时可查

这说明项目非常适合继续叠加 AI，因为 AI 的价值也同样容易量化：

- 进一步缩短寻货和行走时间
- 降低多工单场景下的无效移动
- 降低错拿、错取、错区堆放
- 提前识别滞留和缺料风险

4. 数据基础天然适合沉淀 AI 所需数据

只要完成定位与业务闭环，这个项目就能持续积累非常有价值的数据：

- 料架车位置数据
- 料架车轨迹数据
- 布料批次与料架绑定关系
- 工单寻货记录
- 取货确认记录
- 区域停留和滞留时长
- 标签状态与异常告警

这类数据一旦积累起来，AI 就不再是概念，而是能够真正参与现场运营优化。

5. 室内定位硬件让 AI 从“看起来能做”变成“真的可落地”

很多客户也愿意听 AI，但最担心的是两件事：

- AI 有没有真实、连续、可信的数据支撑
- AI 的建议现场能不能执行

室内定位硬件正好解决了这两点：

- 它能持续提供料架车真实位置、历史轨迹、区域停留和异常移动数据
- 它能把“工单、批次、料架车、区域”这些原本分散的信息拉到同一个空间坐标体系里

这意味着 AI 不只是做报表分析，而是可以真正参与寻货路径、取货顺序、异常预警和积压管理。

三、AI 可以落在哪些业务场景

下面这张表适合直接拿去和客户讨论。
其中“预期提升方向”用于前期脑暴和价值判断，不作为最终合同承诺值。

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
多工单智能寻货路径优化	一次要找多辆料架车，来回走、顺序乱、时间长	按工单顺序或人工经验逐个找	根据当前位置、料架分布、工单优先级、区域拥堵自动规划最优寻货顺序	提供料架车实时位置、操作员位置、空间关系、历史寻货路径数据	降低行走距离，缩短多工单寻货时间	中	高
错拿预防与取货校验	找到了也可能拿错，尤其是相似批次、相似料架	靠扫码和人工核对	根据工单、批次、位置、历史绑定关系做二次校验和风险提示	提供目标料架位置、相邻料架分布、异常移动与绑定留痕	降低错拿率和返工率	中	高
布料积压与滞留预警	布料放久了没人知道，积压后才处理	事后统计或人工巡查	自动识别超时滞留批次、低周转料架和高积压区域	提供区域停留时长、料架位置、流转路径和周转次数数据	降低积压，提高周转率	低到中	高
缝制缺料风险预测	工位快缺料时才开始找，容易等料	工单来了再人工寻货	结合 MES 工单、当前进度、料架位置和历史寻货时长预测缺料风险	提供料架实时位置、到达时间估算、工位与料架空间关系	降低等待和缺料停顿风险	中偏高	高

AI 场景	客户通常的痛点	传统做法	AI 能做什么	室内定位硬件提供什么支撑	预期提升方向	落地难度	推荐程度
空料架智能回收与分配	取货后空架回收和再利用效率低	靠人工推回和经验分配	预测哪些区域即将需要空架，推荐空料架回收与投放	提供空料架实时位置、区域热度、使用频率数据	提高料架复用率，减少空架等待	中	中高
异常移动与错放识别	料架被挪走、放错区，发现时已经很晚	找不到时再倒查	识别异常区域进入、异常停留、偏离正常流转路径	提供料架轨迹、区域进出、位置变更和历史模式数据	提前发现错放、误移和异常流转	中	中高
寻货效率画像与运营诊断	知道慢，但不知道哪里慢、谁慢、为什么慢	看平均时间和人工分析	自动分析低效班组、低效区域、低效寻货模式	提供寻货路径、时长、区域停留、任务完成记录	快速发现根因，支持持续改善	低	高
调度/班组长 AI 助手	数据很多，但管理层不愿反复翻系统	查报表、问现场、靠经验判断	用自然语言问系统“哪些工单风险高”“哪个区域最堵”	提供可解释的位置、轨迹、批次、工单和区域事件数据	降低使用门槛，提高管理效率	低到中	中高
标签/设备运维预测	标签离线、电池低、信号弱时才处理	故障后处理	预测低电量、离线风险、弱信号区域趋势	提供标签在线率、电量、信号强度、离线历史数据	提高系统稳定性，减少中断	中	中
布局优化与热区治理	料架堆放不合理，热点区过挤，冷区闲置	靠经验调整区域	基于高频路径、拥堵热区、滞留分布提出布局优化建议	提供区域热度、轨迹聚集、停留分布和流转路径数据	优化区域利用率和寻货效率	中偏高	中

从客户视角，室内定位硬件能先解决什么

哪怕客户暂时还没准备立刻上复杂 AI，室内定位硬件本身也已经可以先带来一批直接价值：

- 看见料架车实时位置，减少“找料架”
- 看见历史轨迹，减少“说不清怎么丢的、怎么挪的”
- 看见区域停留和拥堵，减少“只能靠经验判断”
- 看见空料架与满料架分布，提升料架资源管理透明度
- 给后续的路径优化、积压预警、错拿校验积累高价值数据

这对销售沟通很重要，因为它说明：

- 客户先上硬件，不会变成“先买一堆设备等以后再说”
- 客户今天买的是位置感知能力，明天可以自然升级到 AI 优化能力
- 我们卖的不是单点硬件，而是一个可持续升级的智能化底座

四、重点场景详细分析

1. 多工单智能寻货路径优化

客户为什么容易买单

这个场景最容易让客户有直观感受，因为一线人员每天都在经历：

- 一次要找多辆料架车
- 地图上知道在哪，但实际走法不一定最优
- 路线来回折返，时间浪费严重
- 先找哪辆、后找哪辆，完全靠经验

传统方法的问题

- 常按工单顺序逐个找，不一定是最短路
- 一线人员各找各的，路径没有统一优化
- 多货物、多工单情况下，效率波动大

AI 方式怎么做

AI 会综合以下因素生成寻货路线：

- 操作员当前位置
- 目标料架车实时位置
- 多工单优先级
- 区域拥堵情况
- 历史寻货耗时
- 目标工位的时间要求

相比传统方法的提升

- 缩短整体步行距离
- 缩短多工单总寻货时间
- 提高高优工单响应速度
- 降低一线操作对“熟手经验”的依赖

技术前提

- 料架车实时位置要稳定
- 工单数据要能同步到 PDA
- 区域和路径关系要完成建模

这里要特别强调：这个能力成立的前提就是室内定位硬件能够持续、稳定地提供料架车位置。
没有这一层，路径优化会退回成“按经验挑顺路先找”。

落地难点

- 多工单场景下需要平衡“最短路径”和“工单优先级”
- 现场可能存在临时堆放、临时改位等例外情况

建议落地方式

先从“同一操作员一次领 2 到 5 个工单”的高频场景做试点，最容易看到效果。

---

2. 错拿预防与取货校验

客户为什么容易买单

客户最怕的通常不是找得慢，而是“找到了还拿错”。
因为一旦错拿，后面影响的不只是效率，还有返工、质量和生产节拍。

传统方法的问题

- 主要靠扫码和人工核对
- 料架车外观相似，容易在紧张状态下误取
- 相似批次、相近位置时更容易出错

AI 方式怎么做

AI 会在取货前做二次判断，例如：

- 当前工单应取的目标批次是否与当前料架车匹配
- 当前操作位置是否接近正确料架车
- 周边是否存在容易混淆的相似批次料架
- 当前料架是否存在异常绑定或异常移动记录

相比传统方法的提升

- 降低错拿率
- 降低返工和返找成本
- 提高取货确认的安全性

技术前提

- 工单、批次、料架车三者绑定关系要准确
- 料架位置和到位判断要可信

定位硬件在这里提供的是“空间校验能力”。
系统不只是知道“是不是这辆料架”，还知道“你是不是已经走到正确的料架位置附近”。

落地难点

- 需要把业务规则定义清楚，避免过多误提醒
- 客户现场必须接受“系统二次确认”的操作逻辑

建议落地方式

先在高价值料、相似料、错拿成本高的工单场景中优先上线。

---

3. 布料积压与滞留预警

客户为什么容易买单

这类问题通常日常不显眼，但一旦积累起来，就会变成库存占压、场地拥堵和周转效率低下的问题。

传统方法的问题

- 依靠人工巡查和事后统计
- 往往等到积压严重才发现
- 很难说清楚哪些区域、哪些批次、哪些料架长期低效

AI 方式怎么做

AI 可以自动识别：

- 超过设定时长未被取用的布料批次
- 高滞留区域
- 低周转料架车
- 异常停留路径和异常堆放模式

相比传统方法的提升

- 提前发现积压
- 帮助客户从“被动清库”转向“主动预警”
- 支持区域和资源优化

技术前提

- 料架位置、绑定、解绑数据要连续留痕
- 布料批次与料架关系要准确

其中最有价值的基础数据，就是定位硬件持续采集到的停留时长、区域分布、流转轨迹。

落地难点

- 需要和客户对齐“什么叫积压”“多久算异常”
- 如果现场存在大量手工操作不留痕，会影响判断准确性

建议落地方式

先定义 2 到 3 个客户最敏感的滞留规则，比如“超 24 小时未取”“超 48 小时未流转”。

---

4. 缝制缺料风险预测

客户为什么容易买单

一旦这个能力能和“防止缝制等待”挂钩，客户会明显更重视。
因为项目价值就不再只是“找东西更快”，而是“保障生产更稳”。

传统方法的问题

- 工单下发后才开始找料
- 如果目标料架偏远、错放或拥堵，就容易造成等待
- 现场更多是事后补救，而不是提前准备

AI 方式怎么做

AI 会结合：

- MES 工单排产
- 当前待取布料位置
- 操作员寻货进度
- 历史寻货时间
- 区域拥堵情况

来预测未来一段时间哪些工位存在缺料风险。

相比传统方法的提升

- 从被动找料变成提前准备
- 降低工位等待风险
- 更好平衡取货先后顺序

技术前提

- MES 数据可取且口径稳定
- 工单优先级和时间要求明确
- 定位系统能提供实时位置和到达时间估算

在这个场景里，室内定位硬件承担的是“现实执行反馈层”的角色。
MES 告诉系统“理论上要什么料”，定位硬件告诉系统“这辆料架现在在哪里、多久能找到、是否已经接近目标工位”。

落地难点

- MES 工单节奏如果变化太快，模型需要动态更新
- 这个场景对系统数据质量要求高于纯寻货场景

建议落地方式

先选 1 到 2 条关键缝制线做试点，验证“提前预警是否真的能减少等待”。

---

5. 寻货效率画像与 AI 助手

客户为什么容易买单

这是最容易做出“第一感知价值”的能力。
客户往往会觉得：“原来系统不只是定位，还能告诉我问题到底出在哪。”

传统方法的问题

- 只能看平均寻货时间
- 很难回答“为什么今天更慢”
- 管理层要靠班组长和一线人员口头反馈

AI 方式怎么做

AI 可以输出更容易理解的诊断结果，例如：

- 哪个班组平均寻货时间最长
- 哪个区域最容易积压
- 哪类工单最容易超时
- 哪些料架长期周转慢
- 今天相比上周，哪里效率下降最多

同时，班组长可以直接问系统：

- “今天哪些工单最可能延迟？”
- “哪个区域当前最堵？”
- “哪些料架 48 小时没动过？”

相比传统方法的提升

- 降低系统使用门槛
- 提高管理层使用频率
- 让管理动作更有针对性

技术前提

- 指标口径要统一
- 位置、批次、工单、区域数据要打通

从实现上看，AI 助手如果要回答得可信，底层必须能拿到真实的空间数据。
室内定位硬件在这里提供的是“可解释的数据来源”，而不是地图上的一个点而已。

落地难点

- 如果底层数据不一致，AI 的回答会失去可信度
- 需要控制回答边界，避免过度推断

建议落地方式

先做“寻货效率诊断 + 管理问答”两类轻量功能，比一开始做复杂大模型交互更稳。

五、AI 相比传统方法，到底提升在哪里

客户在意的通常不是算法名字，而是管理结果。
从整体上看，AI 带来的提升主要体现在以下几个方面。

维度	传统方式	AI 增强方式
寻货方式	靠经验、靠逐个找	自动推荐顺序、动态规划路径
取货校验	靠扫码和人工核对	空间校验 + 规则校验 + 风险提示
风险管理	事后发现	提前预警
积压处理	人工巡查、事后统计	自动识别滞留和低周转
管理分析	看平均值	看根因、看模式、看趋势
组织依赖	依赖熟手	经验可沉淀、可复制

如果用一句客户更容易接受的话来概括：

> 传统方法能让料架车被找到，AI 的价值是让料架车找得更快、拿得更准、流得更顺。

再补一句更适合和客户讲我们产品定位的话：

> 室内定位硬件让料架车、工单和区域关系变得可感知，AI 让这些感知数据变成效率能力、预警能力和管理能力。

对我们来说，正确的销售表达不是“硬件 or AI”，而是“硬件 + AI”

如果只卖硬件，客户可能会把项目理解成一个寻货可视化系统。
如果只讲 AI，客户又会担心底层数据不稳、项目落不下去。

所以更完整、也更容易成交的表达方式应该是：

- 先用室内定位硬件把料架车、区域和人员关系数字化
- 再用业务系统把绑定、寻货、取货、解绑和状态同步串起来
- 最后用 AI 把路径优化、错拿预防、积压预警和缺料预测能力做上去

这种组合更容易让客户理解项目的投入逻辑、阶段价值和扩展空间。

六、哪些适合先做，哪些适合后做

为了便于客户理解，可以把 AI 场景分成三层。

第一层：快速见效，适合先做

- 室内定位硬件部署
- 多工单智能寻货路径优化
- 错拿预防与取货校验
- 布料积压与滞留预警
- 寻货效率画像

这一层的特点是：

- 客户容易听懂
- 容易从“硬件可见价值”自然过渡到“AI 业务价值”
- 和当前核心痛点距离近
- 相对容易做试点

第二层：核心价值，建议在试点后推进

- 缝制缺料风险预测
- 异常移动与错放识别
- 调度/班组长 AI 助手
- 空料架智能回收与分配

这一层的特点是：

- 价值更大
- 对数据质量要求更高
- 更能体现系统深度

第三层：进阶优化，适合中后期建设

- 布局优化与热区治理
- 标签/设备运维预测
- 更复杂的区域流转仿真与资源优化

这一层的特点是：

- 更适合基础能力已稳定的客户
- 建设周期更长
- 更适合在前两层跑顺后逐步扩展

七、AI 落地最常见的难点

和客户沟通时，提前把难点说出来，反而更容易建立信任。

1. 最大难点往往不是 AI，而是数据底座

最常见的问题包括：

- 料架车定位不稳定
- 绑定关系不准确
- 异常挪动没有留痕
- MES 数据口径不统一

如果这些问题没解决，AI 场景很容易只停留在演示层。

2. 现场例外情况很多

典型例外包括：

- 临时挪架
- 临时换位
- 扫码遗漏
- 工单优先级临时变化

所以 AI 最合理的方式通常不是一步到位全自动，而是：

- 可推荐
- 可人工确认
- 可干预
- 可回退规则

3. 组织协同比技术更关键

这类项目往往同时涉及：

- 仓库
- 缝制车间
- IT
- 生产管理
- 现场班组长

如果客户内部没有一个牵头部门，项目很容易卡在流程边界和责任划分上。

4. 客户对 AI 容易期待过高

需要提前统一认知：

- AI 不是魔法
- AI 先辅助决策，再逐步增强自动化
- AI 的效果很大程度上取决于位置数据和业务数据是否可信

八、建议的客户沟通方式

如果你拿这份文档和客户沟通，建议不要一上来就问“你们要不要做 AI”，而是换成下面这种方式。

建议的切入顺序

1. 先问客户最痛的是找得慢、拿错多，还是积压重
2. 再问这些问题今天主要靠谁在判断和协调
3. 再问是否已有稳定的定位、绑定、工单和 MES 数据
4. 再和客户说明，室内定位硬件可以先把现场关键数据采上来
5. 最后再讨论哪些环节适合先做 AI

更容易引发讨论的表达方式

可以用下面这些话术：

- “我们不是把所有环节都 AI 化，而是优先找那些现在主要靠经验判断、而且对效率影响最大的环节。”
- “我们的室内定位硬件先把料架车看清楚，再在这个基础上做 AI，这样客户更容易看见阶段效果。”

- “先把绑定和寻货流程跑顺，再让 AI 做路径优化、预警和诊断，这样风险最低。”
- “AI 不是为了替代现场人员，而是帮操作员、班组长和管理层把判断做得更快、更稳、更少出错。”

九、建议的落地节奏

从实际项目经验看，比较稳妥的路径通常分三步。

第一步：把底座搭起来

目标是让系统先“看得见、记得住、连得上”。

典型内容包括：

- AOA 基站与标签部署
- 料架车定位
- PDA 终端接入
- 标签-料架永久绑定
- 布料-料架临时绑定
- MES 基础对接
- 基础看板和异常告警

这里要让客户明确理解：
这一步不是在“做基础设施而已”，而是在搭建后续 AI 的数据地基。
尤其是室内定位硬件一旦布好，就能持续输出位置、轨迹、区域停留和流转路径等高价值数据。

第二步：先把业务闭环跑顺

目标是让系统先“能稳定使用”。

典型内容包括：

- PDA 工单寻货
- 声光标签联动
- 取货确认与解绑
- 基础路径导航
- 异常处理流程

第三步：再做 AI 增强

目标是让系统从“能找到”升级到“找得更优、更准、更可预测”。

典型内容包括：

- 多工单路径优化
- 错拿预防与校验
- 积压滞留预警
- 缺料风险预测
- 寻货效率诊断
- AI 助手

十、适合现场头脑风暴的问题

下面这些问题很适合你带着客户一起讨论：

1. 目前最影响效率的是找料架时间、错拿返工，还是布料积压？
2. 一次寻货通常是找一辆料架，还是一次找多辆料架？
3. 哪些决策今天主要靠操作员和班组长经验，而不是系统支持？
4. 哪些区域最容易堆放混乱、最容易滞留、最容易找错？
5. 目前是否已经具备室内定位能力，还是需要先通过硬件把位置数据采起来？
6. 目前布料、料架车、工单、MES 的绑定和状态是否已经稳定留痕？
7. 客户更希望先看到哪类成果：降寻货时间、降错拿率、降积压，还是提生产保障能力？
8. 如果先做试点，客户愿意开放哪个区域、多少台 PDA、多少料架车、多久周期来验证？

十一、一页式总结

如果只保留一段话用于客户交流，可以这样总结：

> 在裁片寻货场景中，室内定位硬件负责把料架车、区域和流转关系真实地采集出来，AI 则负责把这些数据转化成路径优化、错拿预防、积压预警、缺料预测和运营分析能力。相比传统依赖人工经验的方式，这种“硬件底座 + AI 增强”的组合更容易真正落地，也更容易让客户分阶段看到价值。真正成功的关键，不是先把 AI 讲得多复杂，而是先把定位、绑定、工单、MES 这些基础数据打通，再从 1 到 2 个最痛的场景做小范围试点，逐步放大价值。

十二、建议下一步

如果这份文档要继续往前走，建议下一步补两份材料：

1. 客户汇报版
   把本文进一步压缩成 2 到 3 页，更适合会场展示。

2. 场景总表版
   把 AI 落地场景表格单独抽成一页，方便直接贴到 PPT 或发给客户讨论。